

Problema F

Caçando Palavras

Por Jones Mendonça de Souza (IFSP – campus Barretos)

Arquivo: palavras.[c|cpp|java|cs|py]

Timelimit: 1

O melhor passa tempo do vovô Tião é caçar palavras. Como ele não tem dinheiro para comprar os livrinhos na banca, ele pede ao seu neto Bryan para imprimir alguns modelos disponíveis na internet. O único problema é que os modelos que Bryan selecionam apresentam a mesma palavra várias vezes, de forma repetida na matriz. Isso faz com que o vovô Tião fique confuso se acertou todas as palavras. Como você é um ótimo competidor e está na Final da Maratona de programação InterIF 2022, Bryan resolveu pedir sua ajuda. Você consegue ajudá-lo?

Entrada

A entrada é composta por N linhas. Na primeira linha, é informada a dimensão da matriz de letras (L e C), separadas por um espaço em branco, onde $3 \leq L \leq 104$ e $3 \leq C \leq 104$. Nas próximas linhas são informadas as letras da matriz, separadas por 1 espaço em branco, conforme o exemplo de entrada. Na última linha são informadas as palavras do gabarito de respostas do caça-palavras ($1 \leq P \leq 20$), separadas por um espaço em branco, terminando com EOF. Garanta que as palavras do gabarito e as letras da matriz modelo sejam lidas em letras maiúsculas.

Saída

Exiba todas as palavras do gabarito de respostas, em ordem de leitura, seguida do número de vezes que cada palavra apareceu na matriz modelo. Caso a palavra não tenha aparecido exiba na frente da palavra o valor 0. Considere que, os modelos de entrada só possuem palavras no sentido horizontal (dispostas da esquerda para direita) e, na vertical (dispostas de cima para baixo).

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
<pre> 3 3 O L A M U F D A A OLA LUA </pre>	<pre> OLA: 1 LUA: 1 </pre>
<pre> 5 5 O U V A P L V A B R B A L A A P A L A T P R A T O UVA PRATO BALA </pre>	<pre> UVA: 2 PRATO: 2 BALA: 1 </pre>